

EXERCICES SUR LES STRUCTURES CONDITIONNELLES

2^{nde}-SNT

EXERCICE 1.

Dans la console d'exécution de Thonny, on a créé 3 variables `a`, `b` et `c` et on leur a affecté respectivement les valeurs 5, 8 et 13.

Console

```
>>> a = 5
>>> b = 8
>>> c = 13
```

Compléter le tableau suivant avec « Vrai » ou « Faux » puis contrôler vos réponses dans la console de Thonny.

Indications :

- *Condition1* **et** *Condition2* est Vrai si et seulement si *Condition1* est Vrai **et** *Condition2* est Vrai.
- *Condition1* **ou** *Condition2* est Vrai si et seulement si on a au moins *Condition1* Vrai **ou** *Condition2* est Vrai.
- `x % y` donne le reste de la division euclidienne de `x` par `y` (exemple `15 % 2` vaut **1** car $15 = 7 \times 2 + 1$).
- `x // y` donne le quotient de la division euclidienne de `x` par `y` (exemple `15 // 2` vaut **7** car $15 = 7 \times 2 + 1$).

Condition	Condition en Python	Vrai/faux
a est égal à b		
	<code>a <= b</code>	
	<code>a + b == c</code>	
	<code>a*b > 3*c</code>	
b + c différent de $4 \times a + 1$		
	<code>a < b and a < c</code>	
	<code>c < 15 and b % a == 1</code>	
a est égal à 6 ou b est inférieur à c		
	<code>c - a > b or c // a == 2</code>	

EXERCICE 2.

Dans la console d'exécution de Thonny, on a créé 3 variables `p`, `q` et `r` et on leur a affecté respectivement les valeurs 6, 9 et 15.

Console

```
>>> p = 6
>>> q = 9
>>> r = 15
```

Compléter le tableau suivant avec « Vrai » ou « Faux » puis contrôler vos réponses dans la console de Thonny.

Condition	Condition en Python	Vrai/faux
	<code>p == q</code>	
q est supérieur ou égal à r		
p plus q est égal à r		
p fois q est inférieur à 2 fois r		
	<code>r != 2*q+p</code>	
p est inférieur à q et q est inférieur à r		
r est divisible par p		
	<code>p == 6 or q > r</code>	
r moins p est supérieur à q ou le quotient de r par p vaut 2		

EXERCICE 3.

Qu'affichent les 2 algorithmes suivants ?

Langage naturel

```
x ← 21
y ← 3
Si le reste de la division de x par y
  vaut 0 alors :
  afficher(y, "est un diviseur de", x)
Sinon :
  afficher(y, "n'est pas un diviseur
de", x)
```

Code Python

```
n = 5
a = -7
if n >= 0 and a >= 0:
    m = a * n
else:
    m = 2 * n + a
print(m)
```

Réponse :

Réponse :

Exercice 3 : Une compagnie aérienne applique la règle suivante lors de l'enregistrement des bagages :

Si le client présente un bagage qui pèse jusqu'à 10 kg, le prix forfaitaire est de 8 €.

Sinon, une majoration de 2 € par kilogramme supplémentaire est appliquée.

Compléter l'algorithme suivant en langage naturel puis en langage Python pour qu'il :

- Permette de saisir une masse en kg (un nombre décimal)
- Affiche le tarif associé à cette masse en €.

Langage naturel

```
masse ← demander("masse du bagage en kg ?
: ")
```

Code Python

```
masse = float(input("masse du bagage en
kg ? : "))
```

EXERCICE 4.

Ci-contre, les tarifs d'une piscine de la CUA (Communauté Urbaine d'Arras).

Une famille se présente au guichet.

Compléter, en langage naturel puis en langage Python, l'algorithme suivant pour qu'il :

- Permette de saisir si la famille fait partie de la CUA
- Permette de saisir le nombre d'enfants
- Permette de saisir le nombre d'adultes
- Affiche le prix que doit régler la famille.

	CUA	Hors CUA
Adulte	5,50 €	6,80 €
Enfant	4 €	4,50 €

Langage naturel

```
mbCUA ← demander("famille membre de la
CUA ? (o/n) : ")
```

Code Python

```
mbCUA = input("famille membre de la CUA ?
(o/n) : ")
```

EXERCICE 5.

Voici les tarifs de location d'un véhicule utilitaire pour une journée : 30 € (100 km compris) + 0,12 €/km supplémentaire.

Écrire un algorithme en langage naturel puis en langage Python qui doit :

- Permettre de saisir un nombre de kilomètres (un nombre entier)
- Afficher le prix à payer en € pour ce nombre de kilomètres.

Langage naturel

Code Python

EXERCICE 6.

Qu'affiche l'algorithme ci-contre ?

Code Python

```
BC, AB, AC = 4, 3, 5
if BC**2 == AB**2 + AC**2:
    print("le triangle ABC est rectangle en A")
elif AB**2 == BC**2 + AC**2:
    print("le triangle ABC est rectangle en C")
elif AC**2 == BC**2 + AB**2:
    print("le triangle ABC est rectangle en B")
else:
    print("le triangle ABC n'est pas rectangle")
```

EXERCICE 7.

Ci-dessous, les tarifs d'un transporteur de colis.

Masse m (kg)	$m \leq 1$	$1 < m \leq 10$	$m > 10$
Tarif (€)	3	6	8,5

Écrire un algorithme en langage naturel puis en langage Python qui doit :

- Permettre de saisir une masse en kg (un nombre décimal)
- Afficher le tarif associé à cette masse en €.

Langage naturel

Code Python

EXERCICE 8.

La loi interdit à un jeune de moins de 13 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux. De 13 et 15 ans, l'inscription nécessite l'autorisation d'un responsable légal. Au-delà de 15 ans, l'inscription est autorisée sans condition.

Écrire un algorithme en langage naturel puis en langage Python qui doit :

- Permettre de saisir un âge (nombre entier)
- Afficher selon l'âge saisi : "inscription interdite", "autorisation parentale requise" ou "inscription autorisée".

Langage naturel

Code Python

EXERCICE 9.

Écrire un algorithme en langage naturel puis en langage Python qui doit :

- Permettre de saisir un mot de passe (chaîne de caractères)
- Afficher la catégorie du mot de passe saisi en considérant les critères suivants :

Longueur du mot de passe	Inférieure ou égale à 5	Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 7	Supérieure à 7
Catégorie	Sécurité faible	Sécurité moyenne	Bonne sécurité

Aide : En Python, pour obtenir la longueur d'une chaîne de caractère, on utilise une fonction appelée `len` (voir encadré).

Console

```
>>> mdp = "Toto62"
>>> len(mdp)
6
```

Langage naturel

Code Python

EXERCICE 10.

Un professeur d'EPS veut classer ses élèves par niveau après une course de 100 m :

Temps t (s)	$t \leq 12$	$12 < t \leq 15$	$t > 15$
Groupe	A	B	C

Écrire un algorithme en langage Python qui doit :

- Permettre de saisir un temps t en secondes pour un élève.
- Afficher le groupe de l'élève.

Code Python

EXERCICE 11.

Écrire un algorithme en langage Python qui doit :

- Permettre de saisir un montant m d'achat en € (nombre décimal)
- Calculer un montant d'achat réduit selon la règle suivante :
 - ▷ -10% si m est inférieur à 30 €
 - ▷ -15% si m est d'au moins 30 € et jusqu'à 70 €
 - ▷ -25% si m est au-delà de 70 €.
- Afficher le montant d'achat réduit.

Code Python